ZADANIE 3

Model adsorpcji Langmuir'a

Adsorpcję pewnego węglowodoru **A** na powierzchni tlenku glinu można opisać równaniem izotermy Langmuir'a.

Model adsorpcji Langmuir'a zakłada występowanie na powierzchni adsorbenta tzw. miejsc aktywnych, o które mogą konkurować cząsteczki różnych, zdolnych do adsorpcji substancji. W najprostszym ujęciu przyjmujemy, że są one równocenne i każde z nich może związać odwracalnie tylko jedną cząsteczkę adsorbatu. Oznacza to, że na powierzchni po wysyceniu wszystkich miejsc aktywnych może powstać maksymalnie tzw. monowarstwa (warstwa jednocząsteczkowa) adsorbatu. Model Langmuir'a nie przewiduje zatem adsorpcji wielowarstwowej. Stan równowagi adsorpcji węglowodoru **A** opisuje równanie analogiczne do równania prostej reakcji odwracalnej:

$$A + S \rightleftharpoons AS$$

ze stałą równowagi K_A (zależną od temperatury):

$$K_A = [AS]/(p_A \cdot [S])$$

gdzie: [AS] – stężenie cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni w mmol · g^{-1} (pomiar powierzchni adsorbenta bywa kłopotliwy, więc dogodniej jest wyrażać tę wielkość w przeliczeniu na jednostkę masy adsorbenta)

p_A – ciśnienie równowagowe adsorbatu,

[S] – stężenie wolnych (niezajętych) miejsc aktywnych, mmol · g^{-1}.

Należy zauważyć, że $[AS]/[S] = \theta_A / (1-\theta_A)$, gdzie symbol θ_A oznacza stopień pokrycia powierzchni przez substancję **A**. Dalsze przekształcenia prowadzą do równania izotermy Langmuir'a:

$$\theta = \frac{K_A p_A}{1 + K_A p_A}$$

Poniżej podano kilka wartości ciśnień i odpowiadających im równowagowych stężeń węglowodoru **A** zaadsorbowanego na Al_2O_3, w temperaturze $T = 453$ K.

P_A / hPa	[AS] / mmol·g^{-1}
12,5	0,010
50	0,025
200	0,040

Polecenia:

a. Oblicz pojemność monowarstwy a_m, czyli maksymalne stężenie (w mmol·g^{-1}) zaadsorbowanej substancji oraz wartość stałej równowagi adsorpcji K_A (hPa^{-1}).

b. Oblicz, wartość ciśnienia węglowodoru A (p_x), powyżej której stopień pokrycia zaadsorbowaną substancją praktycznie już nie rośnie ($\theta \geq 0{,}99$).

c. Rozważ sytuację, gdy w badanym układzie będzie występował dodatkowo węglowodór **B,** który także ulega adsorpcji na Al_2O_3 zgodnie z modelem Langmuir'a:

c1. podaj wyrażenia na stałe równowagi adsorpcji K_A i K_B;

c2. wyprowadź wyrażenie na stopień pokrycia θ_A jako funkcję K_A, K_B, p_A, p_B;

c3. oblicz stężenie zaadsorbowanego węglowodoru **A** [AS] (w mmol · g^{-1}) odpowiadające ciśnieniu cząstkowemu p_A = 200 hPa, jeżeli p_B = 300 hPa; stała adsorpcji $K_B = 0{,}01\ hPa^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Podstawiamy 2 dowolne pary danych (p_A, [AS]) do równania Langmuir'a:

$$\theta_A = \frac{[\mathrm{AS}]}{a_m} = \frac{K_A p_A}{1 + K_A p_A}$$

Otrzymujemy układ równań, np.:

$$\frac{0{,}025}{a_m} = \frac{50 \cdot K_A}{1 + 50 \cdot K_A} \quad \text{i} \quad \frac{0{,}04}{a_m} = \frac{200 \cdot K_A}{1 + 200 \cdot K_A}$$

Rozwiązanie daje następujące wyniki:

$$a_m = 0{,}05 \text{ mmol} \cdot \text{g}^{-1} \quad \text{i} \quad K_A = 0{,}02 \text{ hPa}^{-1}$$

Identyczne wyniki można uzyskać dla pozostałych par danych.

b. Przekształcamy równanie Langmuir'a i obliczamy:

$$p_x \geq \frac{\theta_A}{K_A(1-\theta_A)} = \frac{0{,}99}{0{,}02 \cdot 0{,}01} = 4950 \text{ hPa}$$

c1. Jeśli w układzie występują dwie substancje, równowagę adsorpcyjną opisują dwa równania:

$$A + S \leftrightarrow AS$$
$$B + S \leftrightarrow BS$$

Odpowiadają im stałe równowagi:

$$K_A = [AS]/(p_A[S])$$
$$K_B = [BS]/(p_B[S])$$

c2. <u>*sposób I*</u>: Ponieważ cząsteczki **A** i **B** konkurują w dostępie do miejsc aktywnych, to ich adsorpcję charakteryzuje stopień pokrycia odpowiednio θ_A i θ_B, a całkowity stopień pokrycia wynosi:

$$\theta = \theta_A + \theta_B.$$

Prowadzi to do wyrażeń opisujących równowagę adsorpcji:

$$K_A = \frac{\theta_A}{p_A(1-\theta)} \quad \Rightarrow \quad \theta_A = K_A p_A(1-\theta)$$
$$K_B = \frac{\theta_B}{p_B(1-\theta)} \quad \Rightarrow \quad \theta_B = K_B p_B(1-\theta)$$

Dalsze przekształcenia prowadzą do wyrażenia θ_A jako funkcji znanych wielkości K_A, K_B, p_A, p_B.

$$\theta_A = \frac{K_A p_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B}$$

<u>*sposób II*</u>: Maksymalne stężenie zaadsorbowanych substancji można wyrazić jako sumę stężeń powierzchniowych związków **A** i **B** oraz stężenia wolnych miejsc aktywnych. Prowadzi to do wyrażenia:

$$\theta_A = \frac{[AS]}{[AS] + [BS] + [S]},$$

które przekształcamy następująco:

$$\frac{1}{\theta_A} = \frac{[AS] + [BS] + [S]}{[AS]} = 1 + \frac{K_B p_B}{K_A p_A} + \frac{1}{K_A p_A} = \frac{K_A p_A + K_B p_B + 1}{K_A p_A}$$

co w efekcie daje:

$$\theta_A = \frac{K_A p_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B}$$

c3. Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy:

$$\theta_A = \frac{0{,}02 \cdot 200}{1 + 0{,}02 \cdot 200 + 0{,}01 \cdot 300} = 0{,}5$$

$$[AS] = a_m \cdot \theta_A = 0{,}05 \cdot 0{,}5 = 0{,}025 \text{ mmol g}^{-1}$$

Punktacja:

a. Za obliczenie pojemności monowarstwy a_m	2 pkt.
Za obliczenie stałej adsorpcji K_A	2 pkt.
b. Za obliczenie wartości ciśnienia p_x	1 pkt.
c1. Za podanie wyrażeń na K_A i K_B	2×1pkt.= 2 pkt.
c2. Za wyprowadzenie wyrażenia na stopień pokrycia θ_A (w tym 2 pkt. za poprawny końcowy wzór)	4 pkt.
c3. Za obliczenie stężenia zaadsorbowanego węglowodoru A	1 pkt.
RAZEM:	**12 pkt.**